의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 울산과학기술원

【특허고객번호】 1-2015-081204-7

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 리앤목 특허법인

【대리인번호】 9-2005-100002-8

【지정된변리사】 이영필, 김우식

【포괄위임등록번호】 2016-033716-0

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2020-0051811

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0803703-76

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 리앤목 특허법인 (서명 또는 인)

의견내용

I. 거절이유의 요약

본건 특허출원 제10-2020-0051811호 "냉각열적고립유로 냉동 장치(이하 '본원발명'이라 함)"는 2020년 04월 28일 출원되었으며, 2020년 11월 19일자로 아래와 같은 내용의 특허 거절결정서를 받았습니다.

『이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제2항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.』

인용발명1 : 공개특허공보 제10-2013-0005602호(20130116)

인용발명2 : 공개특허공보 제10-2014-0031585호(20140313)

II. 특허청구범위의 보정

1. 금번 거절이유의 취지에 따라, 본원발명 특허청구범위의 청구항 1을 정정하여, 그 보정서를 본 의견서 제출일과 동일자에 제출합니다.

[청구항 1]

냉각 에너지를 수용하는 냉동 챔버;

상기 냉각 에너지를 생성하는 냉각부; 및

상기 냉각부와 상기 냉동 챔버를 공간적으로 분리시키고, 상기 냉각부로부터 상기 냉동 챔버로 상기 생성된 냉각 에너지가 제공되도록 냉각 유체가 흐르는 경로를 형성하는 냉각열적고립유로를 포함하되,

상기 냉동 챔버와 상기 냉각열적고립유로가 연결된 부위는 상기 냉각열적고립유로의 어느 한 부분을 기준으로 중력 방향에 위치하고

상기 냉각 유체는 중력에 의해 상기 냉각부에서 상기 냉동 챔버로 유입되고,

상기 냉각 유체가 상기 냉각부, 상기 냉각열적고립유로, 및 상기 냉동 챔버를 따라 흐르도록, 상기 냉각 유체의 흐름을 생성하는 유동 발생부를 더 포함하고,

상기 유동 발생부에 의해 상기 냉각 유체의 흐름이 생성되지 않으면, 중력으로 인해 자연대류가 방지됨으로써 상기 냉동 챔버로부터 상기 냉각부로 상기 냉각 유체가 유입되는 것이 방지되고,

상기 냉각열적고립유로는 상기 냉동 챔버와 상기 냉각부를 열적으로 분리시키도록 구성되는, 냉동 장치.

2. 보정된 청구항 1에 대하여

보정된 청구항 1은 '냉각열적고립유로가 냉동 챔버와 냉각부를 열적으로 분리시키도록 구성되는 특징'을 포함하나, 인용발명 1에서 유로파이프(P)는 냉각대상물(S)을 열교환기(10)로부터 열적으로 분리시키도록 구성되지 않으며, 오히려 유로파이프(P)는 냉각대상물(S)과 열교환기(10) 사이에서 열교환매체를 순환시키도록 구성되므로(단락 [0029] 참조), 보정된 청구항 1은 인용발명 1과 구별됩니다.

[0029] 상기 열교환기(10)는 공지의 것으로 다양한 형상으로 제조될 수 있으며, 예컨대 공지의 라디에이터와 같이 두께가 얇은 유로가 지그재그식으로 길게 형성되어 있다. 상기 열교환기(10)는 열교환매체가 상기 긴 유로를 저속으로 통과할 때 그와 직접 접촉하고 있는 열전소자(11)의 냉각면에 의해 냉각된다. 따라서 열교환매체는 상기 열교환기(10)와 연결된 유로파이프(P)를 순환하면서 그 유로파이프(P)에 장착된 냉각대상물(S)을 냉각시키게 된다.

<인용발명 1: 단락 [0029]>

마찬가지로 인용발명 2에서 열교환유체관(27)은 발열부재(260)와 열교환 되도록 외부 냉원이 통과하도록 구성되므로(단락 [0039] 참조), 보정된 청구항 1은 인용발명 2와 구별됩니다.

[0039] 외부 냉원은 펌프 구조를 통해 열교환유체관(27)으로 펌핑될 수 있고, 유량 조절 장치를 통해 유량이 제어될 수 있다. 펌프 구조 및 유량 조절 장치에 관해서는 기존의 발명이 사용될 수 있으므로 자세한 설명을 생략한다. 외부 냉원은 열교환유체관(27)을 통과하면서 발열부재(260)와 열교환을 한 후 외부로 배출된다.

<인용발명 2: 단락 [0039]>

따라서 **인용발명 1, 2는 '냉각열적고립유로가 냉동 챔버와 냉각부를 열적으로 분리시키도록 구성되는 특징'을 개시하지 못하므로, 청구항 1 발명과 구성에 차이가 있습니다**.

나아가 청구항 1 발명은 냉각열적고립유로가 냉동 챔버와 냉각부를 열적으로 분리시키도록 구성됨으로써, 냉동 챔버가 냉각부에 대하여 열적으로 고립되어 냉각부의 능동냉각이 중단되더라도 냉동 챔저의 온도가 유지될 수 있는 효과를 포함합니다(단락 [0050], [0076] 참조).

【0050】 냉각열적고립유로(23)의 내부 단면적을 냉동 챔버(22)의 부피에 대하여 상대적으로 작은 값을 갖도록 한정하여, 냉동 챔버(22)에 수용된 냉각 에너지가 냉각열적고립유로(23)를 통해 냉각부(21)로 빠져나가는 것을 제한할 수 있다. 따라서 냉동 챔버(22)는 냉각부(21)에 대하여 열적으로 고립될 수 있다.

【0076】 냉동 챔버(22)를 냉각부(21)로부터 열적으로 고립시킴으로써, 냉각부(21)의 능동냉각이 중단되더라도, 냉동 챔버(22)의 온도를 유지할 수 있다.

<본원발명: 단락 [0050], [0076]>

반면 **인용발명 1, 2는 청구항 1 발명의 '냉각열적고립유로가 냉동 챔버와 냉각부를 열적으로 분리시키도록 구성되는 특징'을 포함하지 않으므로, 청구항 1 발명의 효과를 달성할 수 없습니다**.

Ⅲ. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이, 본원발명은 인용발명들과 구성이 상이하며, 그 상이한 구성에 기인하여 인용발명들로는 달성할 수 없는 효과를 포함하므로, 진보성을 구비한 발명이라고 사료됩니다. 이상 말씀드린 의견내용을 참조하여 본원발명을 재심사하시어 본 출원에 대해 특허결정하여 주시기 바랍니다.